

Лабораторная работа №3: Расширенные возможности и оптимизация PostgreSQL на Debian

Получить опыт в использовании продвинутых функций PostgreSQL (индексы, планы запросов, функции и триггеры, базовые приёмы оптимизации).

1. Оптимизация конфигурации PostgreSQL

Найти в `postgresql.conf` параметры, влияющие на производительность: `shared_buffers`, `work_mem`, `maintenance_work_mem`, `effective_cache_size`.

Кратко описать их назначение. Установить значения с учётом объёма оперативной памяти виртуальной машины. Объяснить выбор установленных значений. Перезапустить PostgreSQL (`systemctl restart postgresql`). Проверить установленные параметры командой `SHOW shared_buffers;`, `SHOW work_mem;` и т.д.

2. Создание и анализ индексов

Использовать таблицы из предыдущих лабораторных работ или при необходимости добавить новые. При необходимости наполнить их большим количеством строк для тестирования, смотрим `generate_series`

Создать индексы (по одному или нескольким столбцам) на подходящих полях. Сохранить команды `CREATE INDEX`.

Выполнить запросы `EXPLAIN` и `EXPLAIN ANALYZE` до и после создания индексов. Сравнить планы (`Seq Scan`, `Index Scan`) и время выполнения запросов.

3. Хранимые функции

Создать функцию на `pgSQL`, которая проверяет переданное значение и в зависимости от результата либо вставляет новую запись в таблицу, либо возвращает сообщение об ошибке (например, «Запись добавлена» или «Ошибка отрицательное значение»). Выполнить вызов функции в `psql` и проверить результат вставки.

4. Триггеры

Создать триггер (`BEFORE` или `AFTER INSERT/UPDATE`), который проверяет бизнес-правила (например, недопустимость отрицательной цены). При нарушении условий вызвать `RAISE EXCEPTION`. Вставить данные для проверки срабатывания триггера.

5. Автоматическая очистка и статистика (VACUUM, ANALYZE)

Изучить параметры `autovacuum` (например, `autovacuum_naptime`, `autovacuum_vacuum_scale_factor`). Убедиться, что `autovacuum` включён (значение `on`). Выполнить `VACUUM ANALYZE` для одной или нескольких таблиц. Объяснить назначение `VACUUM` и `ANALYZE` (очистка «мёртвых» строк, актуализация статистики).

Изучить представления `pg_stat_user_tables`, `pg_stat_all_indexes` и другие. Найти информацию о количестве выполненных `autovacuum` и `manual vacuum`.